



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

## Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

---

### Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81  
(группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Д.А. Коровин  
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

А.В. Новиков  
(И.О. Фамилия)

2020 г.

**Цель работы:** Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

**Исходные данные ЖРДУ:**

- Компоненты топлива: Керосин + жидкий кислород.
- Тяга  $P = 280 \cdot 10^3 \text{ Н}$ .
- Удельный пустотный импульс:  $I_{уд} = 3350 \text{ м/с}$ .
- Давление в камере:  $p_k = 17 \cdot 10^6 \text{ Па}$ .
- Давление на срезе сопла:  $p_a = 0,01 \cdot 10^6 \text{ Па}$ .
- Плотность окислителя:  $\rho_o = 1144 \text{ кг/м}^3$ .
- Плотность горючего:  $\rho_r = 750 \text{ кг/м}^3$ .
- Параметры ТНА и ЖГГ:  $\eta_T = 0,6$ ;  $\eta_{Ho} = \eta_{Hr} = 0,65$ .
- Массовое соотношение компонентов:  $K_m = 2,7$ .
- Показатель адиабаты:  $k_{гг} = 1,2$ .
- Газовая постоянная в ГГ:  $RT_{огг} = RT_{вгг} = 490 \text{ кДж/кг}$ .
- Соотношение компонентов в ГГ:  $K_{m огг} = 20$  ;  $K_{m вгг} = 0,05$ .

## Решение

Массовый расход топлива:  $\dot{m}_\Sigma = \frac{P}{J_{yd}} = (280 * 10^3) / 3350 = 83.6 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя:  $\dot{m}_0 = \dot{m}_\Sigma \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 83.6 * (2.7 / (1 + 2.7)) = 61 \text{ кг/с}$

Массовый расход горючего:  $\dot{m}_\Gamma = \dot{m}_\Sigma - \dot{m}_0 = 83.6 - 61 = 22.6 \text{ кг/с}$

Массовый расход через турбину:

$$\dot{m}_{огг} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогг}} = 61 + (61/20) = 64.05 \text{ кг/с}$$

$$\dot{m}_{БГГ} = \dot{m}_\Gamma + K_{mБГГ} \cdot \dot{m}_\Gamma = 22.6 + 0.05 * 22.6 = 23.73 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ:  $\Delta p_{жгг} = 3 * 10^6 \text{ Па}$

От турбины к камере:  $\Delta p_k = 1.5 * 10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы:  $p_{н вх} = 2 * 10^5 \text{ Па}$

$$\text{Объемный расход: } Q_\Sigma = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_\Gamma}{\rho_\Gamma} = 0.08 \text{ л/с}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{огг}(\pi n) &= \eta_t \cdot \dot{m}_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{огг} \cdot \left( 1 - \frac{1}{\frac{(k_{огг} - 1)}{k_{огг}}} \right) \cdot \left( \frac{k_{огг}}{(k_{огг} - 1)} \right) = \\ &= 0.6 * 64.05 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left( 1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) = 113.98 * 10^6 * \left( 1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{бгг}(\pi n) &= \eta_t \cdot \dot{m}_{бгг} \cdot R_{бгг} \cdot T_{бгг} \cdot \left( 1 - \frac{1}{\frac{(k_{бгг} - 1)}{k_{бгг}}} \right) \cdot \left( \frac{k_{бгг}}{(k_{бгг} - 1)} \right) = \\ &= 0.6 * 23.73 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left( 1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) = 41.85 * 10^6 * \left( 1 - \frac{1}{\pi_T^{0.167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

$$N_H(\pi n) = \frac{Q_\Sigma \cdot (\pi n \cdot (p_k + \Delta p_k) + (\Delta p_{огг} - p_{н вх}))}{\eta_H} = \frac{0.08 * (\pi_T * (17 * 10^6 + 1.5 * 10^6) + (3 * 10^6 - 2 * 10^5))}{0.65} =$$

$$= 2.27 * 10^6 * \pi_T + 0.34 * 10^6 \text{ Вт.}$$

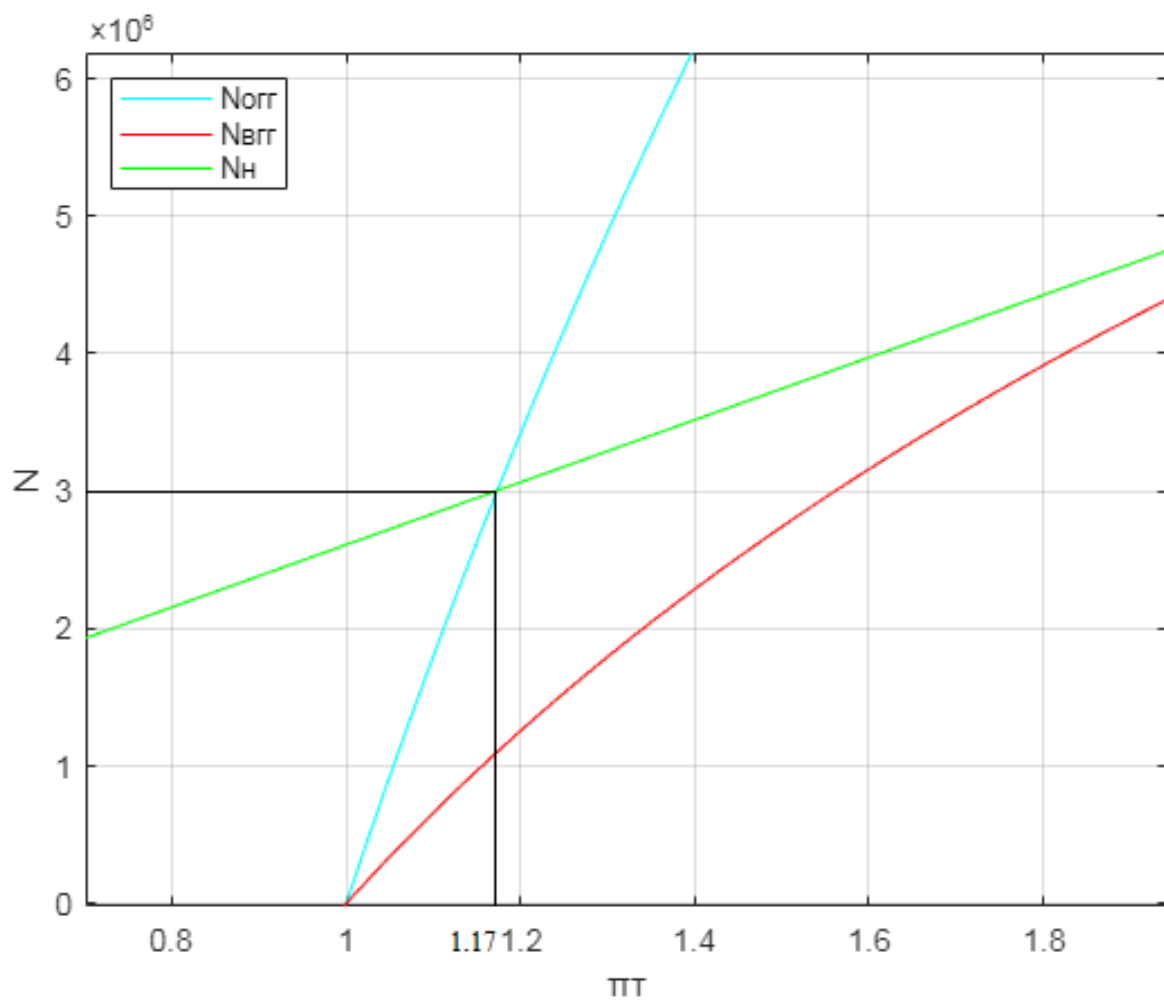


Рис. 1 Зависимость  $N(\pi_T)$ , где  $N_H(\pi_T)$  обозначен зелёным цветом,  $N_{огг}(\pi_T)$  - синим цветом,  $N_{вгг}(\pi_T)$  - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- $\pi_{то} = 1,17$ ;  $N_{ТНА О} = 3 \cdot 10^6$  Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} \cdot (p_k + \Delta p_k) = 1,17 \cdot (17 + 1,5) \cdot 10^6 = 21,64 \cdot 10^6$  Па.
- $p_{под} = p_{жгг} + \Delta p_{жгг} = 21,64 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 24,64 \cdot 10^6$  Па

При восстановительном ЖГГ:

Отсутствует пересечение графика функции  $N_{вгг}(\pi_T)$  с графиком функции  $N_H(\pi_T)$ , следовательно, мощности турбины недостаточно для реализации схемы двигателя с восстановительным ЖГГ.

## Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$ :

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{64.05}{0.08} * 0.6 * 0.65 * 490 * 10^3 * \frac{1.2}{1.2-1} = 918 * 10^6 \text{ Па}$$

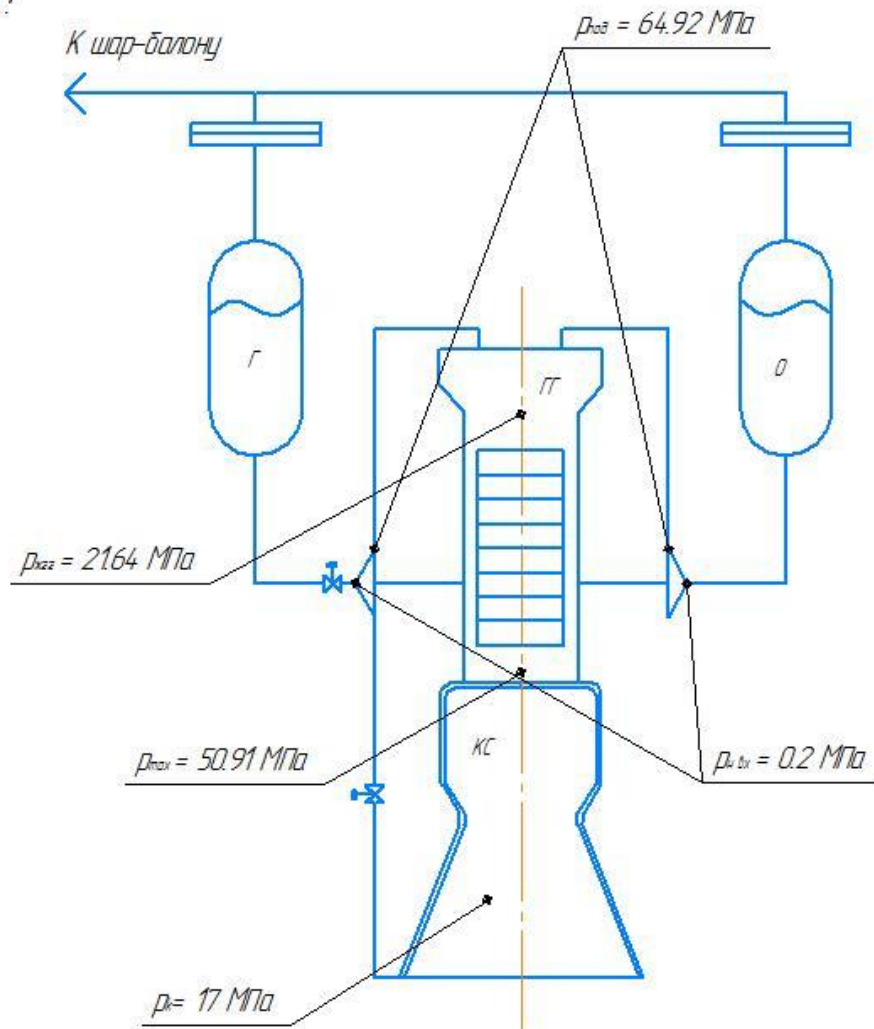
$$\pi_{T \text{ ОГГ опт}} = \left( \frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left( \frac{918}{918 - 3 + 0.2} * \frac{2.4 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2-1}} = 2.56$$

$$p_{k \max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{918 - 3 + 0.2}{2.56} * 10^6 - \frac{918}{2.56 \frac{2.4 - 1}{1.2}} * 10^6 = 50.91 * 10^6 \text{ Па} = 502.44 \text{ атм.}$$

| Компоненты топлива: керосин + жидкий кислород |             |       |     |         |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|-----|---------|
|                                               | Размерность | ОГГ   | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| $\pi_T$                                       | —           | 1,17  | -   | -       |
| $N_H$                                         | <i>МВт</i>  | 3     | -   | -       |
| $p_{\text{ЖГГ}}$                              | <i>МПа</i>  | 21.64 | -   | -       |
| $p_{\text{под}}$                              | <i>МПа</i>  | 64.92 | -   | -       |
| $\pi_{T \text{ опт}}$                         | —           | 2,56  | -   | -       |
| $p_{\max}$                                    | <i>МПа</i>  | 50.91 | -   | -       |
| $\dot{m}_T$                                   | кг/с        | 64.05 | -   | -       |

ОГГ:



| —                | Разм | ОГГ   | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
|------------------|------|-------|-----|---------|
| Пт               | —    | 117   | —   | —       |
| №                | МВт  | 3     | —   | —       |
| p <sub>кз</sub>  | МПа  | 2164  | —   | —       |
| p <sub>кв</sub>  | МПа  | 64.92 | —   | —       |
| П <sub>онт</sub> | —    | 256   | —   | —       |
| П <sub>кв</sub>  | МПа  | 50.91 | —   | —       |
| т <sub>т</sub>   | кг/с | 64.05 | —   | —       |

КОМПАС-3D v18.1 Учебная версия © 2019 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Имя № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата.

Изм./Лист. № докум. Подп. Дата.

Схема ДУ с дожиганием генераторного газа

Лист

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4